

# Lista de Problemas sobre Sistemas Lineares

Mario Rocha Retamoso

October 31, 2024

## Sistemas 2x2

### 1. Sistema Básico com Solução Única

Resolva o sistema abaixo utilizando o método de Cramer:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$

### 2. Sistema Inconsistente

Resolva o sistema abaixo pela Forma Escalonada de Gauss e verifique se ele é inconsistente:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

### 3. Sistema com Infinitas Soluções

Resolva o sistema abaixo e determine se ele possui infinitas soluções, utilizando tanto o método de Cramer quanto a Forma Escalonada de Gauss:

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

## Sistemas 3x3

### 4. Sistema com Solução Única (Método de Cramer)

Resolva o sistema abaixo usando o método de Cramer:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ -x + 4y + z = -2 \end{cases}$$

### 5. Sistema com Infinitas Soluções (Forma Escalonada de Gauss)

Escalone o sistema abaixo e determine se ele possui infinitas soluções:

$$\begin{cases} 3x + 6y + 9z = 12 \\ x + 2y + 3z = 4 \\ -2x - 4y - 6z = -8 \end{cases}$$

**6. Sistema Inconsistente (Forma Escalonada de Gauss)**

Escalone o sistema e determine se ele é inconsistente:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ -x + 2y - z = 2 \\ 3x - 3y + 5z = 4 \end{cases}$$

## Sistemas 4x4

**7. Sistema com Solução Única (Método de Cramer)**

Resolva o sistema usando o método de Cramer:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + w = 10 \\ 2x - y + z + 2w = 5 \\ x + y - z + 3w = 7 \\ 3x - y + 4z - w = 12 \end{cases}$$

**8. Sistema com Infinitas Soluções (Forma Escalonada de Gauss)**

Escalone o sistema e determine se ele possui infinitas soluções:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ 2x + 2y + 2z + 2w = 0 \\ 3x + 3y + 3z + 3w = 0 \\ 4x + 4y + 4z + 4w = 0 \end{cases}$$

**9. Sistema Inconsistente (Forma Escalonada de Gauss)**

Verifique se o sistema é inconsistente ao escaloná-lo:

$$\begin{cases} x - y + z - w = 2 \\ -x + y - 2z + w = 3 \\ 2x - 2y + 3z - 2w = 4 \\ -x + y - z + 2w = 1 \end{cases}$$

**10. Sistema Híbrido (Método de Cramer e Forma Escalonada de Gauss)**

Resolva o sistema abaixo usando o método de Cramer para as variáveis  $x$  e  $y$ , e utilize a Forma Escalonada de Gauss para as variáveis  $z$  e  $w$ :

$$\begin{cases} x + y + z + w = 8 \\ 2x - y + 3z + 2w = 15 \\ -x + 4y + 2z - w = 3 \\ x - y - z + w = 2 \end{cases}$$